プログラム説明資料

OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校
スーパーゲームIT科

Chan Cheuk Nam

Embed Str1ke



ジャンル　　:3Dアクション

開発期間　　:2025年6月～2026年1月(8か月)、 2026年6月～2026年9月(4か月)

開発環境　　:Visual Studio 2022、DX ライブラリー、Blender、授業フレームワーク

使用言語　　:C++、HLSL

開発人数　　:1人

動作環境　　:Windows 11

対応デバイス　　:キーボードマウス、Xboxコントローラー

作品内容

プレイヤーは世の中の危険なことを引き止める組織の新人です。今回は企業の秘密研究が進められている所で、内部の計画を阻止します。任務遂行するため、組織から吸着武器を使って、周りの物を武器にして敵を突破しろ！

こだわりポイント

プログラム

- ボスのAI
- 敵同士の自律的回避システム
- ナビゲーションAIのメンタルマップ

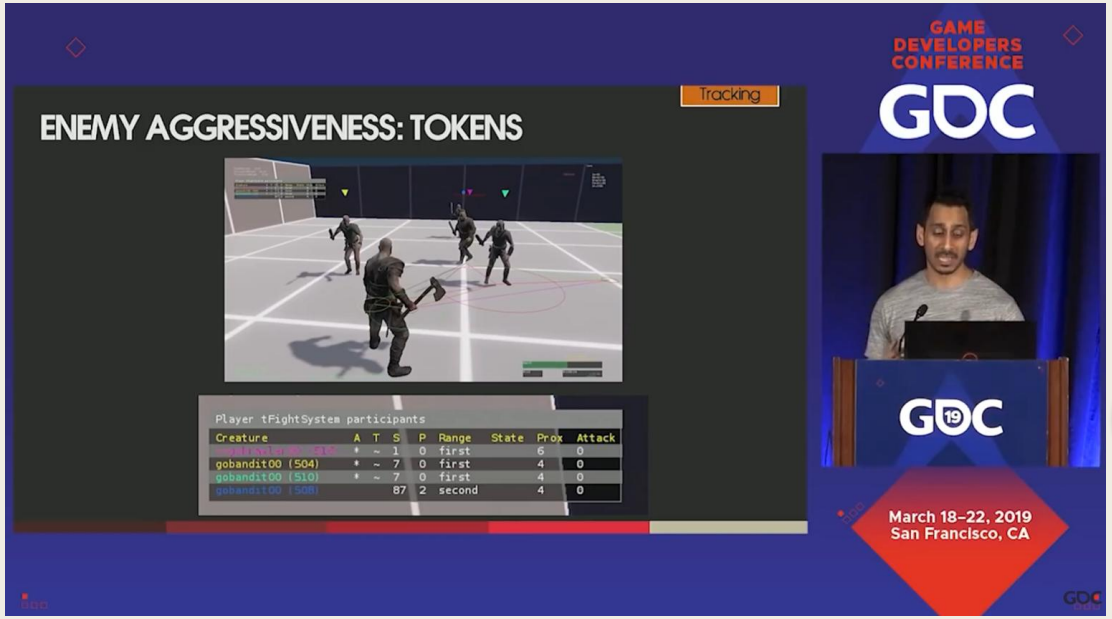
ゲーム性

- ボス戦を強調するカットシーン
- 吸着ギミックの連結処理と演出
- 没入感を高めるチュートリアル

ボスのAI

今の戦況を見てスコアリングして、今の最適解を実行するAI

ある事例紹介のカメラの部分から発想した



Evolving Combat in 'God of War' for a New Perspective

プレイヤーHP
ボスHP
距離
攻撃成功
攻撃失敗
被弾回数
攻撃失敗

LibTorchで学習データ作成

各種のスコアを計算

ディープラーニングしたデータから推論

一番高いスコアを選ぶ

```
Kick : 2.290968
Grab : 5.644172
Dash : -8.778759
FallbackDash : -5.371816
Blast : 7.232316
Model Chosen: Blast (82.5%)
Kick 0.6%
Grab 16.9%
Dash 0.0%
FallbackDash 0.0%
Blast 82.5%
```

学習結果

敵同士の自律的回避システム

敵がプレイヤーの傍に巡回する時に、敵同士のお互いにそのままぶっつかないように回避システムを入れた

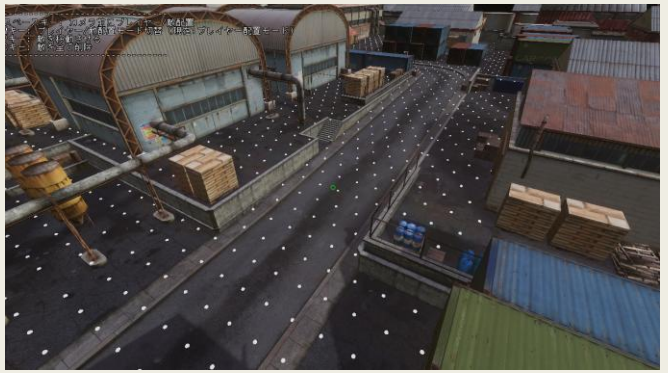
回避システムなし



回避システムあり



ナビゲーションAI



マップ上にウェイポイントをナビメッシュに適用してゾーン分けを行い、敵が最適なゾーンを探索して、プレイヤー周りに密集を防ぎ、移動可能エリア内に自然に分散する

マップに投影

実装前



実装後





自分のゾーンと可能な点を探す

参考記事:

Evolving Combat in 'God of War' for a New Perspective

【CEDEC2019】1キロ四方のマップを舞台に地形表現の工夫で新しいゲーム体験を作る

ナビゲーションAIの流れ

Recast Navigation の導入





マップに投影

不要な点を削除

点の情報をエリアとして分ける

プレイヤーが見えないエリアに行くのが良くないと考え、隣接領域をサブ領域に再分割して、可視領域をビットとして保存

必要な情報と点を保存

MentalMap.txt

```
-865.00,250.00,-400.00
550.00,250.00,1040.00
-851.73,96.97,-49.00
-860.58,96.97,-31.00
-851.73,96.97,-13.00
-834.05,96.97,-49.00
-842.89,96.97,-31.00
-834.05,96.97,-13.00
-816.36,96.97,-49.00
-825.20,96.97,-31.00
-816.36,96.97,-13.00
-816.36,96.97,23.00
```

```
//! @brief 領域可視性データ構造体
struct AreaPointData
{
    int point_index_;       //!< 点
    int area_index_;        //!< 自分の領
    int target_area_;       //!< 隣接領域
    int target_sub_bit_;    //!< サブ領域
};
```

AreaPointMap.txt

```
0,0,1,4
0,0,2,1
0,1,1,4
0,1,2,1
0,2,1,4
0,2,2,5
1,0,0,2
1,0,3,13
1,0,4,1
1,1,0,3
1,1,3,13
1,2,0,3
```



領域の最大数などを計算、適切なゾーンを探す

敵同士を近すぎないように範囲制限

常に戦闘感を出すため、何体の敵プレイヤーに寄せる

・・・

ゲームの仕様に合わせ、メンタルマップを適用

ボス戦を強調するカットシーン

ボス戦にプレイヤーに緊張感と印象をつける

プレイヤーが最初入場して

主体を決める



→

ボス一部だけ映り

神秘感を出す



→

ボスがプレイヤーを攻撃して

戦闘する予想を思い浮かばす



吸着ギミックの連結処理と演出

分かりやすくため、背景法とUI表示で表示する





このゲームのギミックとなり、今の当たった座標から検索して、最近のフレームに連結して、多種多様な連結の仕方がある

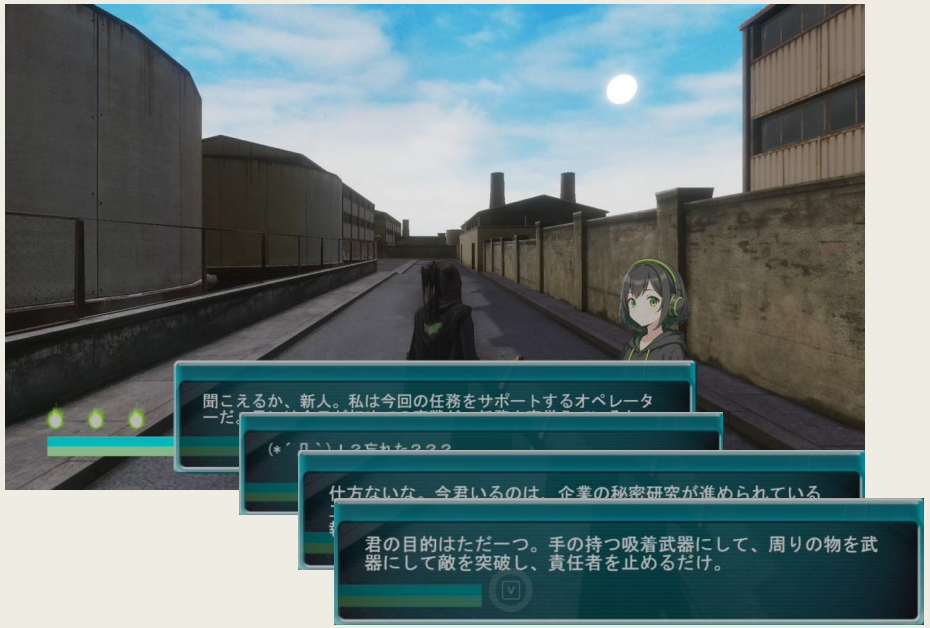


必殺技の強さ出すために、エフェクトに合わせ、分割シェーダー入れ、情報量を一気に増やすことで、よりかっこいいと感じる

没入感を高めるチュートリアル

プレイヤーだけでゲームの操作方法と世界観が理解できるように、
遊んでもらう事を意識して作った

ゲームの目標をつけて、今するべき
ことに迷うことを減らす



操作方法を任務で教えると、単なる読
み流すのを避けて、より印象が残る

